CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PATRONS ET PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Reconnaître des patrons

(a) **Oui** (la « croix » : une rangée de quatre carrés et un carré de chaque côté). (b) **Non** : cinq carrés alignés, deux faces se superposeraient. (c) **Oui** (l'« escalier » $2-2-2$). (d) **Non** : les deux carrés de gauche viennent former la même face et il manque une face.

Correction de l'exercice 2 : Patron d'un pavé

Le patron comporte 6 rectangles : deux de 4×3, deux de 4×2 et deux de 3×2, disposés pour se replier sans chevauchement.

Correction de l'exercice 3 : Aire d'un patron

L'aire du patron est l'aire totale du solide. Cube : $6\times 9=\boxed{54\text{ cm}^2}$. Pavé : $2(5\times 4+5\times 2+4\times 2)=2\times 38=\boxed{76\text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 4 : La boîte

Cinq faces : $5\times 20^2=\boxed{2000\text{ cm}^2}$. Volume : $20^3=8000\text{ cm}^3=\boxed{8\text{ L}}$.

Correction de l'exercice 5 : La tente

1) $V=\frac{3\times 3\times 2}{3}=\boxed{6\text{ m}^3}$.

2) Apothème : $a^2=2^2+1{,}5^2=6{,}25$, $\boxed{a=2{,}5\text{ m}}$. Toile : $4\times\frac{3\times 2{,}5}{2}=\boxed{15\text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 6 : Le cornet de glace

$V=\frac{\pi\times 9\times 12}{3}=36\pi\approx\boxed{113{,}04\text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 7 : Le tuyau

$r=1$ cm, $L=5000$ cm : $V=3{,}14\times 1\times 5000=15\,700\text{ cm}^3=\boxed{15{,}7\text{ L}}$.

Correction de l'exercice 8 : Agrandissement

Arête 2 cm : $V=8\text{ cm}^3$, $\mathscr{A}=24\text{ cm}^2$. Arête 4 cm : $V=64\text{ cm}^3$, $\mathscr{A}=96\text{ cm}^2$. Le volume est multiplié par $\boxed{8}$ $(=2^3)$, l'aire par $\boxed{4}$ $(=2^2)$.

Correction de l'exercice 9 : **Le silo**

$V = 3{,}14 \times 2^2 \times 5 = 62{,}8 \text{ m}^3$; mil : $\frac{3}{4} \times 62{,}8 = \boxed{47{,}1 \text{ m}^3}$.

Correction de l'exercice 10 : **Pyramide dans un cube**

1) $(EA) \perp (ABCD)$: la hauteur est $\boxed{EA = 6 \text{ cm}}$.

2) $V = \frac{36 \times 6}{3} = \boxed{72 \text{ cm}^3}$, soit $\frac{72}{216} = \boxed{\frac{1}{3}}$ du cube.

LN_EDUCATION